PNEUMOCONIOSES
Silicose et pathologies liées à l'amiante

Les pneumoconioses sont des maladies pulmonaires liées à l'inhalation de particules inorganiques, minérales ou métalliques, et aux diverses réactions tissulaires qui en découlent.

Ce sont des malades professionnelles dont le dépistage est fondamental et obligatoire chez les sujets exposés.

– **Trois types de pneumoconioses**

1) **PNC de surcharge** (particules inertes = charbon, fer, titane…) ;
2) **PNC fibrogènes** (fibres cytotoxiques = silicose (fibrose nodulaire), asbestose (fibrose interstitielle diffuse);
3) **PNC Mixtes** (selon mélange de particules = sidérose du mineur de fer dont l'évolution fibrogène est liée à la silice)

SILICOSE

I. INTRODUCTION

La silice est un élément abondant et largement répandu dans la nature, elle est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO_2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux, elle représente environ 75 % de la croûte terrestre. La silice a été classée CIRC 1 (**catégorie I : cancérigène certain pour l'homme)** en 1997 qui peut être responsable d'une atteinte du parenchyme pulmonaire, la silicose, ainsi que de bronchopathies chroniques obstructives (BPCO). De nombreuses professions peuvent mettre en contact avec cet élément.

I.1. DEFINITION

La silicose est une pneumoconiose sclérogène (fibrinogène), résultant de l'inhalation de particules de silice cristalline (le quartz, la cristobalite, la tridymite) libre respirables. Il s'agit de la plus ancienne maladie professionnelle à évolution lente et insidieuse qui reste fréquente et potentiellement grave.

I.2. FACTEURS DE NOCIVITE

Trois facteurs déterminent leur nocivité

I-2-1-La taille :

Seules les particules de diamètre inférieur à 5µm peuvent pénétrer jusqu'aux alvéoles pulmonaires ; elles sont appelées poussières respirables.

I-2-2-La nature chimique :

La silice peut exister sous deux formes, une forme cristalline et une forme amorphe.
Seule la forme cristalline est pathogène ; elle est retrouvée sous quatre aspects :

- le quartz, cristal hexagonal, le plus fréquent ;
- la cristobalite, cristal cubique, très actif ;
- la tridymite, cristal hexagonal, très actif ;
- la coésite, cristal hexagonal.

Il est important de signaler que sous l'effet des hautes températures, la silice amorphe peut se transformer en silice cristallisée. Ce phénomène explique le danger de nombreuses opérations industrielles.

I-2-3-Le nombre de particules :

La rapidité de déclenchement et d'évolution de la maladie dépend également du nombre de particules et de la quantité de silice libre inhalée.
Un empoussiérage contenant des quantités supérieures à la TLV augmente le risque de survenue de la maladie.

II. SOURCES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

1) **Mines et travaux souterrains :** les travaux sur une roche, les travaux publics (percement de tunnel et construction de barrage)
2) **Travaux des carrières :** le risque est important lors du broyage et du concassage.
3) **Travaux de fonderies :** le décochage, l'ébarbage, le meulage et le sablage sont des opérations potentiellement dangereuses qui peuvent entraîner une silicose après une exposition de qq années.
4) **Sablage ou sandblasting :** le sandblasting est sans doute le plus meurtrier.
5) **Entretien, réparation et démolition des hauts fourneaux**
6) **Industrie de la céramique** (fabriques de porcelaine, de faïence, de grés sanitaires)
7) **Industrie du verre** (utilisation de la « farine de silice » comme matière première)
8) **Cristalleries et gobeleteries**
9) **Broyage du sable :** production de sable de divers diamètre (broyage, tamisage, ensachage).
10) **Fabrication de produits d'entretien :** poudres abrasives
11) **Taillage et polissage des pierres riches en silice**
12) **Briqueteries**

III. DC POSITIF DE LA SILICOSE

① - NOTION D'EXPOSITION AUX POUSSIERES DE SILICE (les travaux sus-cités)

② - MANIFESTATIONS CLINIQUES : le tableau clinique est en général pauvre.

Les signes cliniques sont tardifs et non spécifiques. Ils surviennent après plusieurs années d'exposition après les signes fonctionnels et radiologiques ; (bien que dans des cas d'empoussiérage massif, des silicoses graves puissent se développer après qq mois d'exposition) :

- **Dyspnée** est le maître symptôme ; tardive, survenant bien après l'apparition des signes radiologiques, c'est d'abord une dyspnée d'effort qui va en s'aggravant pour devenir permanente.
- **Toux et expectoration** muqueuse ou mucopurulente font habituellement partie du tableau clinique.
- **Douleurs thoraciques** constituent une plainte fréquente.
- **Hémoptysie** est rare, sa présence doit orienter vers une complication (tuberculose, aspergillose).

L'état général est habituellement conservé contrastant avec l'importance des manifestations radiologiques ; cette dissociation radio-clinique attire en général l'attention.

Tardivement, on pourra observer une AEG avec amaigrissement et asthénie.

③ - SIGNES RADIOLOGIQUES :

Le diagnostic de la silicose est presque exclusivement radiologique

- **Rx du thorax** (selon la classification de BIT des pneumoconioses)

« Classification internationale du BIT des radiographies de pneumoconiose - édition révisée de 2011 »

- **Portée de la Classification**

- Permet la description et l'enregistrement systématique des anomalies radiographiques pulmonaires provoquées par l'inhalation de poussières.
- Sert à décrire les anomalies radiographiques des pneumoconioses de toutes catégories et à classifier les images des clichés thoraciques pris en incidence postéro-antérieure.

- **Objet de la Classification**

- Codifier les anomalies radiographiques des pneumoconioses de manière aisée et reproductible.
- Ne définit pas d'entités pathologiques et ne prend pas en considération l'incapacité de travail.
- N'a pas non plus d'implications dans le domaine de la réparation, qu'il s'agisse de la définition légale des pneumoconioses ou du degré à partir duquel une telle réparation serait due.

- **Utilisation de la Classification**

- Utilisée sur le plan international à des fins de recherche épidémiologique, de dépistage et de surveillance médicale des travailleurs exposés aux poussières, ainsi qu'à des fins cliniques.
- Améliorer la comparabilité internationale des données relatives aux pneumoconioses.

En résumé, elle distingue :

A. Qualité technique de la radiographie

1. **Bonne ;**
2. **Acceptable, ne présentant aucun défaut technique susceptible d'affecter la classification de la radiographie sur le plan de la pneumoconiose.**
3. **Acceptable en dépit de certaines imperfections techniques, mais néanmoins suffisante pour pouvoir être classifiée.**
4. **Inacceptable à des fins de classification.**

B. Anomalies parenchymateuses

1) Petites opacités (PO)

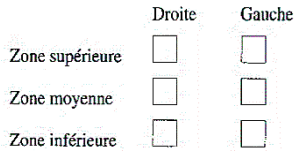
a) Densité (abondance des opacités) :

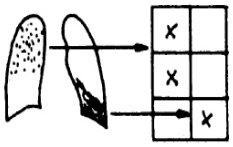
Densité croissante de petites opacités ----------→

Catégories	**0**			**1**			**2**			**3**		
	absence de PO ou moins abondantes que la limite inférieure de la catégorie 1			N^{bre} relativement faible de PO (le + svt dans la région sup et médiane des 2 poumons)			N^{breuses} PO dans les 2 poumons			très N^{breuses} PO dans les 2 poumons (trame pulmonaire effacée)		
Sous-catégories	0/-	0/0	0/1	1/0	1/1	1/2	2/1	2/2	2/3	3/2	3/3	3/+

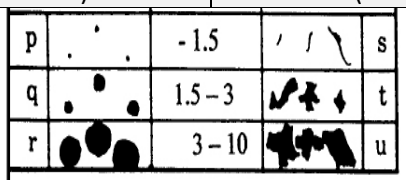
b) Etendue :

Les poumons sont subdivisés en 6 zones radiologiques :
Supérieure, médiane et inférieure, D et G.





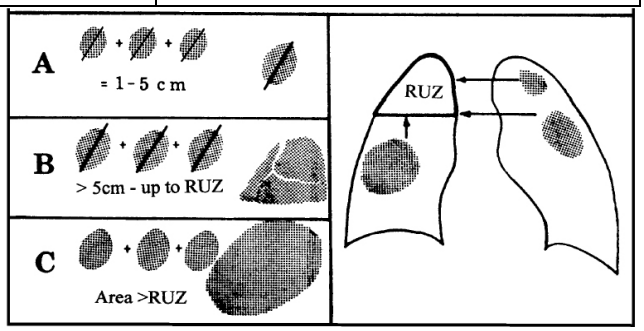
c) Forme et taille :

Petites opacités arrondies (R) (selon le diamètre)		**Petites opacité irrégulière (I)** (selon la largeur)	**Petites opacités mixtes**
p : < 1.5 mm **q** : (1,5 - 3 mm) **r** : (3 - 10 mm)		**s** : < 1,5 mm **t** : (1,5 - 3 mm) **u** : (3 - 10 mm)	-Opacité d'un seul type, exp : **q/q** -Opacité de type different (type dominant/type moin dominant) : **q/t**

2) Grandes opacités (GO) : 3 catégories : A, B, C

- **Catégorie A** : une GO dont le plus grand ϕ (10-50 mm) ou la Σ GO < 50 mm (dont chacune ayant un ϕ > 10 mm).
- **Catégorie B** : une ou plusieurs opacités plus grandes ou plus nombreuses que celles de la catégorie A et dont la surface totale < l'équivalent de la ZSD.
- **Catégorie C** : une ou plusieurs GO dont la surface totale additionnée > l'équivalent de la ZSD

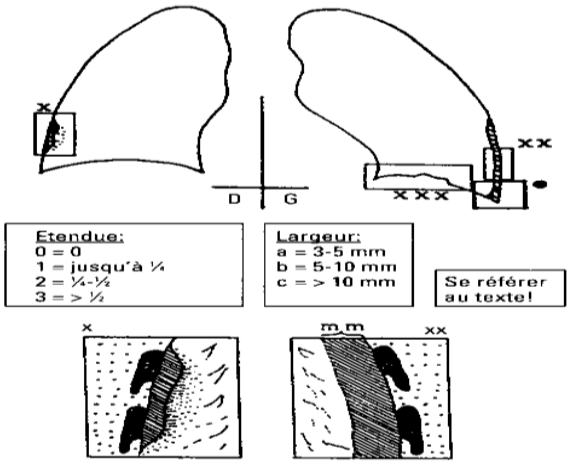
ZSD = zone supérieure droite.



C. Anomalies pleurales

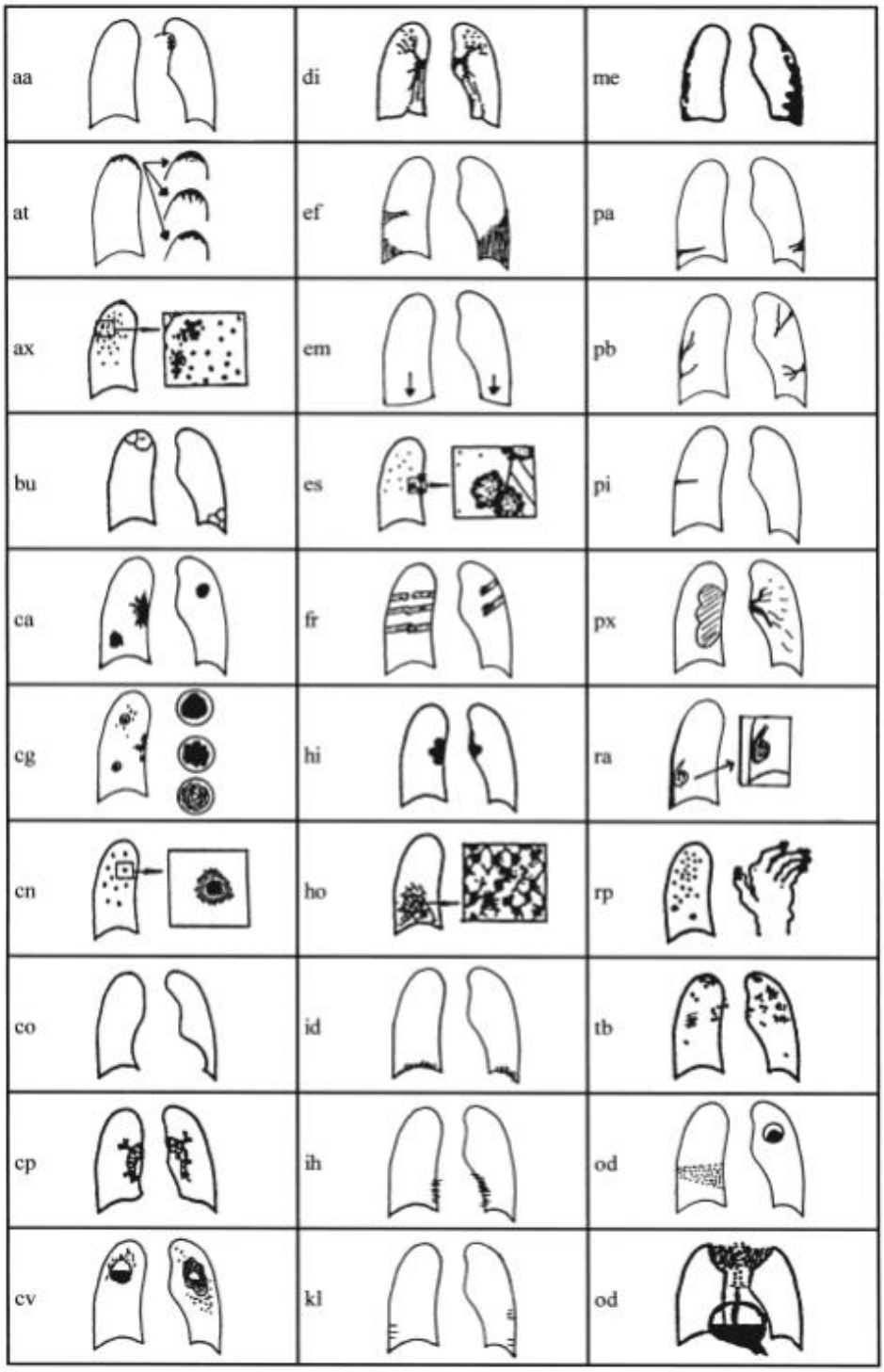
1. **Plaques pleurales (PP) :**
2. **Epaississement pleural diffus** :

Présentes ou absentes ; coté (D ou G)
Localisation : diaphragme, paroi thoracique autres sites (F ou P)
Calcification : présentes ou absentes ; coté (D ou G)
Etendue (1 = < ¼ de la paroi thoracique ; 2 = ¼ – ½ ; 3 = > ½)
Epaisseur (min 3mm) a = 3-5 mm ; b = 5-10 mm ; c = > 10 mm



3. **Angle costo-diaphragmatique comblé**
   - Présent ou absent ; coté (D ou G)
   - La limite inférieure pour consigner le comblement est défini par le cliché 1/1 t/t.

D. Symbole (Décrivent des anomalies autres, liées ou non aux poussières, utilisation obligatoire, **29** symboles)



aa : aorte athérosclérotique	**fr :** fracture de côte(s) (non consolidée ou ancienne)
at : épaississement pleural apical significatif (voir annexe D)	**ho** : aspect en «nid-d'abeilles»
ax : coalescence de petites opacités	**id :** coupole diaphragmatique mal définie
bu : bulle(s)	**ih :** silhouette cardiaque mal définie
ca : cancer: tumeurs thoraciques malignes, à l'exclusion des mésothéliomes	**kl :** lignes de Kerley
cg : nodules non pneumoconiotiques calcifiés (par exemple, granulomes)	**me :** mésothéliome
cn : calcification au sein de petites opacités pneumoconiotiques	**pa :** atélectasie en bande
co : anomalie du volume ou de la silhouette cardiaque	**pb :** bandes parenchymateuses
cp : cœur pulmonaire	**pi :** épaississement pleural d'une scissure interlobaire
cv : image cavitaire	**px :** pneumothorax
di : distorsion prononcée d'un organe intrathoracique	**ra :** atélectasie par enroulement
ef : épanchement pleural	**rp :** pneumoconiose rhumatoïde
em : emphysème	**tb :** tuberculose
es : calcification en coquille d'œuf des ganglions lymphatiques hilaires ou médiastinaux	**od :** autre affection ou anomalie significative
hi : élargissement de ganglions lymphatiques hilaires ou médiastinaux non calcifiés	

1. **Caractères généraux** :

Bilatéralité constante, symétrie habituelle, prédominance hilaire, atteinte initiale des apex et des bases, opacités nodulaires indélébiles de nombre croissant avec tendance à la confluence.

2. **Aspect radiologique de début** :

Les premiers signes radiologiques sont de fins micronodules peu nombreux correspondant au **stade q1** (les aspects de type p1 passent inaperçus en général).

Il est difficile d'affirmer le Dc à ce stade car cet aspect est retrouvé dans de nombreuses autres origines.

3. **Evolution des images radiologiques** :

Ces micronodules deviendront de + en + nombreux, occupant la 1/2 puis les 2/3 du poumon **(q2)** puis la totalité des 2 champs pulmonaires **(q3)**.

La soustraction au risque à un stade précoce a beaucoup de chance d'arrêter l'évolution. Sinon, il est démontré qu'à partir du **stade q2**, l'affection poursuivra lentement son évolution, le passage d'un stade à un autre s'effectuant en une dizaine d'années en moyenne. C'est donc tardivement que seront réalisés les aspects nodulaires et les grandes opacités. Toutefois, les formes pseudo-tumorales ne représentent pas un stade évolutif obligatoire des silicoses.

- **TDM thoracique :** plus sensible que la radiographie pulmonaire

- La TDM permet une étude plus précise du parenchyme pulmonaire et des parois du thorax.
- Elle peut détecter précocement les micronodules en particulier sous-pleuraux et mettre en évidence des anomalies telles que bulles et excavations des pseudotumeurs.

④ - EXPLORATIONS FONCTIONELLES :

Les perturbations fonctionnelles sont tardives par rapport aux signes radiologiques.

Il n'y a pas de corrélation entre l'image radiologique et la gravité des perturbations fonctionnelles :

- **Spirorométrie** : tous les profils spirométriques peuvent être observés :

Objective au début un syndrome obstructif qui s'associe tardivement à un syndrome restrictif secondaire à la fibrose pulmonaire donnant alors un trouble ventilatoire mixte

- **Gazométrie** : la silicose entraine une hypoxémie modérée et une hypercapnie tardive.
- **Troubles de diffusion de CO**

⑤ - PERTURBATIONS BIOLOGIQUES

- Perturbations immunologiques : facteur rhumatoïde, auto anticorps circulants, facteur antinucléaire
- Hyper gamma globulinémie, hyperalpha2 globulinémie
- VS élevée
- Perturbations de la NFS

IV. FORMES CLINIQUES DE LA SILICOSE

☒ **D'après l'évolution :**

- **Silicoses discrètes, latentes,** découvertes fortuitement chez des sujets jadis exposés au risque ;
- **Formes suraiguës** mortelles en qqM causées par un empoussiérage massif particulièrement riche en silice.

☒ **D'après l'aspect radiologique :**

- **Formes nodulaires unilatérales :** elles sont exceptionnelles et s'expliquent par des anomalies vasculaires ;
- **Formes nodulaires calcifiées,** rares, expliquées par l'inhalation concomitante de sels calciques et de silice.

V. COMPLICATIONS DE LA SILICOSE

Infectieuses

1) **Silico- tuberculose :** elle désigne l'association d'une silicose à une tuberculose.

La silicose favorise le développement de la tuberculose et en rend le traitement plus difficile.
Par ailleurs le rôle de la tuberculose dans le développement de masses pseudo-tumorales est démontré.
Le Dc est suspecté devant des condensations sous-claviculaires prédominant à gauche et confirmé par bacilloscopie

2) **Infections et suppuration broncho-pulmonaires**

Non infectieuses

3) **Pneumothorax** : complication des formes pseudo-tumorales (par rupture de bulle d'emphysème sous pleurale).
4) **Emphysème** : complication fr de la silicose, emphysème périfocal bulleux, localisé ou généralisé.
5) **IRC avec CPC** : aboutissement habituel des silicoses étendues.
6) **Nécrose aseptique des masses pseudotumorales** : ⇒ images cavitaires (différenciées des cavernes tuberculeuses) d'où l'intérêt de l'examen bactériologique répété. Une greffe aspergillaire est possible.
7) **Cancer broncho-pulmonaire.**

Extra-thoraciques

La majorité des troubles sont dues aux troubles immunologiques :

- Le syndrome de Caplan-Colinet : Silicose-polyarthrite rhumatoïde
- Le syndrome d'Erasmus : Silicose-sclérodermie
- Périarthrites noueuses
- Atteintes hépatospléniques
- Glomérulonéphrite
- Lupus érythémateux disséminées

VI. DC DIFFERENTIEL DES LESIONS SILICOTIQUES

- Pathologies interstitielles (la sarcoïdose, les pneumopathies d'hypersensibilité, …)
- Fibroses interstitielles diffuses (l'hystiocytose X, ...)
- Pseudo-tumeur pneumoconiotique et une réelle tumeur bronchique maligne, (fibroscopie endobronchique)

VII. TRAITEMENT

Il n'a pas de traitement à l'heure actuelle de la silicose.
Le traitement est essentiellement symptomatique et implique la prise en charge thérapeutique des complications et à l'insuffisance respiratoire et cardiaque. La prévention reste primordiale.

VIII. PREVENTION

VIII.1- PREVENTION TECHNIQUE

Elle a pour but de supprimer ou tout au moins de diminuer l'inhalation de poussières renfermant de la silice.

- **Mesures générales** :

- Estimation du risque : détermination régulière de la concentration atmosphérique de la silice cristalline
Des contrôles atmosphèriques peuvent être effectués afin de mesurer les concentrations de poussières respirables et de vérifier ainsi l'efficacité des moyens de prévention.

Les TLV de la silice cristalline (l'ACGIH en 1996) : **Quartz :** 0,1 mg/m^3 ; **Cristobalite et la tridymite :** 0,05 mg/m^3

- Substitution des produits nocifs par des substances peu ou pas nocives ; ces substitutions se heurtent parfois au coût prohibitif des produits de remplacement.
- Aspiration des poussières et ventilation
- Humidification empêchant la formation de poussières.
- Utilisation de procédés permettant l'agglutination des particules de manière à accroître leur diamètre.
- Travail en vase clos.

- **Individuelle :**

- Utilisation d'appareils de protection respiratoire : masques filtrants, de masques à adduction d'air.
- Hygiène générale : lavages des mains avant repas ; douches en fin de journée de travail ; ne pas manger, fumer sur les lieux du travail ; tenues de travail et civiles séparées

VIII.2- PREVENTION MEDICALE

Les sujets exposés aux poussières de silice font l'objet d'une surveillance médicale spéciale :

— **Examen d'embauche** :

- Aucun travailleur ne peut être affecté aux travaux exposant à l'inhalation de poussières libres s'il n'a pas été reconnu médicalement apte à les accomplir.
- Cet examen comprend : examen clinique complet + radiographie thoracique de référence + EFR.
- Écarter les sujets présentant :
  - lésions pulmonaires chroniques : bronchite chronique ; asthme ; emphysème ;…
  - séquelles d'affection pulmonaire : tuberculose ;…
  - affection organique ou fonctionnelle susceptible d'augmenter la ventilation pulmonaire

— **Examens périodiques** :

- A lieu obligatoirement tous les 06 mois et chaque fois que le médecin du travail le juge nécessaire
- Un examen clinique généralisé
- Radio du thorax à la recherche des premiers signes radiologiques
- La réalisation des EFR régulière est fortement recommandée

Ils permettront de soustraire à temps les travailleurs du risque. Rappelons qu'une fois le **stade q2** atteint, la maladie poursuivra inexorablement son évolution vers l'aggravation des lésions même après arrêt de l'exposition.
Le dépistage devra donc rechercher les premières manifestations radiologiques de la maladie.
La périodicité de ces examens radiologiques doit être annuelle lorsque le risque est très élevé. Ailleurs, une périodicité de 2 à 3 années paraît raisonnable.

— **Visite spontanée** :

Prendre au sérieux les plaintes subjectives des travailleurs tels qu'asthénie, amaigrissement, anorexie

IX. REPARATION

La silicose est reconnue comme maladie professionnelle et est indemnisée par le tableau n°25 des MP
La liste des travaux exposants est indicative
Toutes les manifestations de la silicose et de ses complications sont réparées sauf les cancers.

Tableau N° 25 : pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Affections engendrées par les poussières minérales contenant de la silice libre : **Silicose, pneumoconiose du houilleur, schistose, talcose, kaolinose, et autres pneumoconioses provoquées par ces poussières.** Ces affections sont caractérisées par des signes radiographiques spécifiques qu'ils s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels. **Complications de ces affections :** **a. Complication cardiaque :** - Insuffisance ventriculaire droite caractérisée. **b. Complications pleuro-pulmonaires :** - Tuberculose ou autre mycobactériose surajoutée et caractérisée ; - Nécrose cavitaire aseptique ; - Aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie. **c. Complications non spécifiques :** - Pneumothorax spontané ; Suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique ; - Insuffisance respiratoire aiguë ou chronique	**20 ans**	• **Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice libre, notamment :** - Travaux de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice libre ; - Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice ; - Taille et polissage de roches renfermant de la silice libre ; - Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice libre ; - Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice libre; - Travaux dans les mines de houille ; - Extraction, refonte, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; - Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouc ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; - Extraction, broyage, conditionnement du talc ; - Utilisation du talc comme lubrifiant ou comme charge dans l'apprêt du papier, dans certaines peintures, dans la préparation de poudre cosmétique, dans les mélanges de caoutchoutrie, - Fabrication de carborundum, du verre, de la porcelaine, de la faïence et autres produits céramiques, des produits réfractaires ; - Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables, décochage, ébarbage et dessablage ; - Travaux de meulage, polissage, aiguisage, effectués à sec au moyen de meules renfermant de la silice libre ; - Travaux de décapage ou polissage au jet de sable ; - Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre.

PATHOLOGIES DUES A L'AMIANTE

I. GÉNÉRALITÉS

– Caractéristiques des principales variétés d'amiante

	SERPENTINE	AMIPHIBOLES	
	Chrysotile	**Amosite**	**Crocidolite**
Couleur	blanc	brun	bleu
Longueur max de fibre	40mm	70mm	70mm
Diamètre de fibre	0,02µm	0,1µm	0,08µ
Eléments associés aux SiO4	Mg	Mg, Fe	Fe, Na

D'après Badollet, Harben, Virta et Mann

– Propriétés de l'amiante

L'ampleur de l'utilisation de l'amiante dans divers secteurs industriels s'explique par ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles associées à un faible coût :

- Ininflammabilité
- Elasticité
- Grande résistance à la chaleur (utilisées pour l'isolation thermique)
- Grande résistance à la traction et excellente performance à la friction (confection des garnitures de freins et de disques d'embrayages)
- Matériau pouvant être tissé (production de vêtements)
- Résistance à divers produits chimiques (acides et bases)
- Résistance aux micro-organismes.

II. SOURCES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE A L'AMIANTE EN ALGERIE

1. **Production de fibrociment (amiante-ciment) ;**
2. **Fabrication de produits en fibrociment :** couvertures et tuiles pour toitures, réservoirs et citernes, gouttières, conduites … ;
3. **Fabrication de matériaux de friction :** disques d'embrayage, plaquettes de freins ;
4. **Manipulation de matériaux à base d'amiante utilisés pour l'isolation thermique et phonique dans divers secteurs d'activité** : industrie de la construction, fours industriels, calorifugeage, sidérurgie, industrie du verre, chantiers navals … ;
5. **Utilisation d'amiante comme protection contre la chaleur :** vêtements anti-feu, gants, tabliers, couvertures… ;
6. **Désamiantage et déflocage :** activités appelées à se développer.

III. MANIFESTATIONS RESPIRATOIRES DUES A L'AMIANTE

☞ **Pathologies bénignes :**

1. **Pleurésie asbestosique bénigne**
2. **Plaque pleurale**
3. **Fibrose pleurale diffuse ou épaississement pleural diffus**

Les maladies pleurales bénignes liées à l'amiante sont beaucoup plus fréquentes que l'asbestose.
Elles peuvent concerner les 2 feuillets de la plèvre ;

- Plèvre pariétale : Plaque pleurale
- Plèvre viscérale : Pleurésie asbestosique bénigne, Fibrose pleurale diffuse ou épaississement pleural diffus

Les différentes lésions pleurales bénignes de l'amiante peuvent coexister ou se succéder chez un même individu

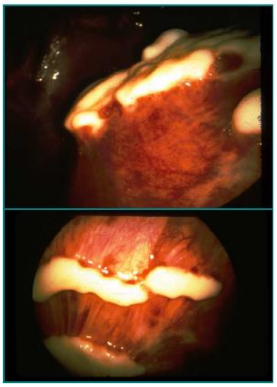
4. **Atélectasie par enroulement**
5. **Asbestose**

☞ **Pathologies tumorales malignes :**

1. **Cancer bronchopulmonaire**
2. **Mésothéliome (pleural)**

III.1- PATHOLOGIES BENIGNES :

III.1-1- PLAQUE PLEURALE (la manifestation la plus fréquente de l'exposition à l'amiante)



Définition : Plages fibrohyalines circonscrites, recouvertes d'un tissu mésothéliales normales, de couleur blanche, ivoire ou gris perle.
le + svt sur la plèvre pariétale (pas d'adhérence avec la plèvre viscérale ou la paroi)
Les plaques sont considérées comme un marqueur d'exposition à l'amiante.
Clinique : presque tj asymptomatique, et la découverte est fortuite à l'occasion de Rx th
Dc Rx :
- **TDM :** permet de détecter des plaques plus fines et plus petites densité tissulaire ou calcique surélevée à limite nette et abrupte, (entièrement ou partiellement calcifies), le plus svt multiples et bilatérales, d'épaisseur < 1 cm
- Siège : habituellement au niveau de la paroi thoracique antérolatérale (3e au 5e EIC) ; postéro-latérale (6e au 10e EIC), sommet des coupoles diaphragmatiques, les localisations médiastinales sont rares ; les apex, les sinus costo-diaphragmatiques sont épargnés.
- Dc différentiel **:** la lipomatose extra-pleurale et les structures normales de l'EIC (vasculaires et musculaires)

III.1-2- PLEURESIE ASBESTOSIQUE BENIGNE :

- Clinique : douleur, toux, dyspnée, épanchement pleural récidivant habituellement peu abondante, uni ou bilatérale, spontanément régressifs en 3M en moy
- Ponction pleurale : exsudat lymphocytaire ou granulocytaire, riche en éosinophile, parfois hémorragique mais ne contient ni fibre d'amiante ni corps asbestosique
- La biologie sanguine : syndrome inflammatoire
- Biopsie pleurale : signes inflammatoires subaigus non spécifiques, fibrose
- Evolution : la récidive et l'évolution vers une fibrose pleurale diffuse sont toutefois fréquentes.
  Le constat de ces stigmates chez un sujet exposé pourrait constituer alors un indice diagnostique a posteriori.
- DC+ de PAB : confirmation de l'exposition à l'amiante & exclusion des autres causes de pleurésie ***(mésothéliome).***
- Surveillance : au moins 2 à 3 ans pour être assuré du caractère bénin de l'affection.

III.1-3- FIBROSE PLEURALE DIFFUSE OU ÉPAISSISSEMENT PLEURAL DIFFUS

- Fibrose de la plèvre viscérale,
  - généralement séquellaire d'une pleurésie asbestosique bénigne,
  - responsable d'une symphyse de 2 feuillets pleuraux.
  - a souvent un retentissement sur le parenchyme pulmonaire adjacent : la constitution d'une d'atélectasie ronde par enroulement et des bandes parenchymateuses (fibrose) en « pied de corneille ».
- Clinique : douleur thoracique
- Radiologie : épaississement pleural étendu, large, à bords irréguliers, éventuellement calcifié, associé à un comblement du cul-de-sac costodiaphragmatique homolatéral.
- La TDM permet de visualiser la fibrose de la plèvre viscérale ainsi que les remaniements parenchymateux qui en sont les conséquences :

- **Bandes hyperdenses**, longues de 2 à 5 cm, larges de qq mm, partant de la plèvre et barrant le parenchyme pulmonaire,
- **Masse arrondie ou ovalaire** de qq cm de ϕ, située à la périphérie du poumon, correspondant à **l'atélectasie par enroulement,**
- **Aspect en "queue de comète"** constitué par les vaisseaux et les bronches qui pénètrent dans l'atélectasie en s'enroulant.

- EFR : parfois syndrome restrictif

III.1-4- ATELECTASIE PAR ENROULEMENT

- Il s'agit d'un collapsus pulmonaire périphérique, traduit par une opacité tumorale réalisée par une atélectasie S/pleurale.
- La nature de cette lésion difficile à préciser, même avec l'aide de TDM thoracique
- Elle est svt confondue avec un Kc périphérique
- Le Dc étant corrigé à l'intervention chirurgicale et l'examen anat-path
- Son association à un épaississement pleural avec un angle aigue ou raccordement entre la masse parenchymateuse et la paroi permet d'évoquer le Dc d'atélectasie ronde

III.1-5- ASBESTOSE (Fibrose pulmonaire interstitielle)

a) Définition : est une pneumoconiose provoquée par l'inhalation prolongée de fibres d'amiante.

Elle se caractérise par une fibrose pulmonaire interstitielle et linéaire.

Exposition : - longue période de latence (≅ 20 aine d'années) ⇒ apparition des images radiologiques
- périodes plus courtes : expositions professionnelles massive.

Il s'agit d'une maladie cliniquement et radiologiquement proche de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).

b) Symptomatologie clinique : le tableau clinique est en général pauvre.

- La **dyspnée** (signe majeur) d'abord d'**effort** s'aggravant progressivement
- Toux irritative, râles crépitants inspiratoires aux 2 bases et parfois des douleurs thoraciques.
  - **Formes évoluées :** hippocratisme digital, cyanose des extrémités.
  - **Formes les plus graves :** insuffisance respiratoire, hypoxémie chronique, parfois IVD.

c) Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

- ↑macrophages, PNN, éosinophiles, lymphocytes
- ↑rapport T4/T8
- Rechercher les corps asbestosiques: les CA constituent un marqueur pertinent et non invasif d'une exposition passée, mais la recherche peut être négative dans la moitié des cas chez des sujets fortement exposés.

d) Signes radiologiques

Les signes radiographiques de l'asbestose sont tardifs et d'interprétation difficile.

Non spécifiques, les mêmes anomalies pvt être observées dans d'autres pneumopathie interstitielles (FP.idiopathique)

♦ **Rx du thorax**

Les images d'asbestose sont :

- Des opacités interstitielles irrégulières, plutôt linéaires, prédominant généralement aux bases pulmonaires.
- Au fur et à mesure de son aggravation, la fibrose interstitielle devient plus dense et s'étend également à la partie moyenne des champs pulmonaires, demeurant bilatérale et grossièrement symétrique.
- Les images en rayon de miel s'observent dans les formes avancées.

La présence de plaques pleurales est un élément de confirmation de la relation entre l'exposition à l'amiante et les anomalies parenchymateuses.

Il est à souligner que la Rx thoracique manque de sensibilité : 10 à 20 % des cas histologiquement confirmés d'asbestose ne s'accompagnent pas de signes radiographiques de fibrose pulmonaire.

♦ **TDM thoracique**

La TDM en haute résolution (préférée à la TDM conventionnelle) s'est imposée comme moyen de Dc de l'asbestose.

La sémiologie tomodensitométrique de l'asbestose comprend plusieurs aspects :

1) **Ligne courbe sous pleurale** : hyperdensité curviligne, à 1 cm de la plèvre, parallèle à la paroi thoracique, le + svt postérieure
2) **Ligne septale interlobulaire :** opacité linéaire de 1 – 2 cm de longueur, la sommation constitue la réticulation, visible à la périphérie des poumons (postérieur, inférieur)
3) **Ligne non septale, intralobulaire :** ligne radiaire, au départ de l'artère centrolobulaire, visible à la périphérie du poumon, correspondant à la fibrose interstitielle péribronchiolaire.
4) **Opacité en verre dépoli** (fibrose inter alvéolaire – interlobulaire ou œdème) : non caractéristique de l'asbestose
5) **Opacité en "rayon de miel" :** cavité kystique, de qqmm- 1 cm de ϕ, à paroi épaisse, au sein du parenchyme pulmonaire condensé, prédominant en sous pleural postérieur et inférieur

e) Explorations fonctionnels respiratoires

Lorsque la fibrose pulmonaire est radiographiquement parlante, on peut observer :

Syndrome restrictif, ↓capacité de diffusion CO ; ↓CVF et /ou VEMS.

Dans les formes plus évoluées, ↓volumes pulmonaires, (CPT et/ou ↓CTco = capacité de transfert de l'oxyde de carbone).

f) Critères diagnostiques de l'asbestose

Des critères diagnostiques ont été proposés par **l'American Thoracic Society en 2003** pour l'asbestose et les autres maladies bénignes liées à l'amiante. Ces critères sont :

1) l'existence de lésions structurelles compatibles ;
2) la preuve d'une exposition ;
3) l'exclusion d'autres causes plausibles pour la maladie constatée.

L'exposition à l'amiante peut être appréciée à partir de l'histoire professionnelle (sur un interrogatoire prof minutieux).

Si les données de l'interrogatoire ne sont pas concluantes, on pourra procéder à la recherche de corps asbestosiques dans le liquide de LBA ou dans l'expectoration.

III.2- PATHOLOGIES TUMORALES MALIGNES :

III.2.1- MESOTHELIOME : mésothéliome pleural malin (MPM)

Introduction :

Est une tumeur maligne (agressive), rare, mais d'incidence croissante liée une utilisation antérieure massive de l'amiante, affecte prioritairement la plèvre, plus rarement le péritoine, beaucoup plus rarement encore le péricarde ou la vaginale testiculaire.

La période de latence : très longue, (> 15ans et moy 40 ans d'exposition à l'amiante).

Il n'existe pas d'outil de dépistage, et la prévention contre l'exposition à l'amiante reste le seul moyen efficace.

- Le risque de mésothéliome augmente en fonction de :
  - Dose cumulée d'exposition
  - Temps écoulé par rapport au début de l'exposition
  - Type d'amiante : F. d'amphiboles (crocidolite) mésothéliogènes ++ >> F.chrysotile.
- Aucun rôle du tabagisme sur le mésothéliome.



Figure 3. Mésothéliome pleural malin se présentant le plus souvent sous forme d'une pleurésie unilatérale sur la radiographie thoracique avec ou sans déplacement médiastinal (A). Après symphyse pleurale par pleuroscopie-talcage, on visualise mieux l'épaississement pleural rétractile habituel du MPM chez ce même patient (B).

Présentation clinique

- Tableau de pleurésie non spécifique (dyspnée, toux, …)

± associée à une douleur thoracique

- Epanchement pleural (80 à 90 % des cas)
- L'amaigrissement et l'AEG (éléments tardifs et signent une maladie avancée)

Radiographie pulmonaire

- Epanchement pleural de grande abondance
- Festons pleuraux ou masse parenchymateuse
- Plaques pleurales bilatérales, fibrose

Scanner thoracique

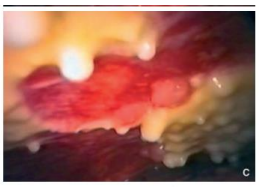
- Les formes évoluées sont caractérisées par un épaississement circonférenciel irrégulier, mamelonné, de la plèvre pariétale, associé à une rétraction de l'hémithorax.
- Intérêt de TDM dans le bilan initial et de l'extension (thoracique, péricarde, diaphragme, gg de médiastin).

PETscan (+++) : Dc différentiel entre pleurésie bénigne et mésothéliome

Cytologie et biopsie à l'aiguille

- Exsudat à prédominance lymphocytaire, avec liquide, le plus svt d'aspect visqueux (↑↑acide hyaluronique), parfois sérohémorragique ou franchement hémorragique
- Cytologie : agrégats des cellules mésothéliales, hyperplasiques, dystrophiques ou tumorales

Thoracoscopie (+++++)



- La technique diagnostique de choix (+ sensible et + spécifique)
- Intérêt DC, PC, Thérapeutique
- Elle permet la réalisation de biopsies pleurales multiples avec un rendement de 95%, bien supérieur à celui de la cytologie pleurale ou de la biopsie transpariétale.
- Macroscopie : semis de nodules disséminés sur la plèvre pariétale, inflammation non spécifique
- Histologie : technique immunohistochimique, dosage de (Cytokine, EMA, ACE, …)

Evolution :

Extension locorégionale : dysphagie, dysphonie, syndrome cave supérieur

Localisation métastatique : os, cerveau, foie, ADP axillaires et sous-claviculaires homolatérales

Classification TNM des tumeurs pleurales (International Mesothelioma Interest Group - IMIG)

T1a : Tumeur localisée à la plèvre pariétale ± diaphragme

T1b : Atteinte de la plèvre viscérale

T2 : Atteinte de la plèvre médiastinale, du muscle diaphragmatique, du parenchyme pulmonaire

T3 : Tumeur localement avancée potentiellement résécable (fascia endothoracique, graisse médiastinale, paroi thoracique (localisée, précardiaque))

T4 : Tumeur localement avancée, non résécable : atteinte diffuse de la paroi thoracique, transdiaphragmatique, péritoine, plèvre controlatérale, organes du médiastin, rachis, myocarde

Envahissement ganglionnaire : **N1 :** gg hilaire homolatéral, **N2** gg médiastinal, **N3** gg hilaire controlatéral, susclaviculaire

Pronostic : très sombre qq soit la localisation, la survie médiane < 1an, et taux de survie à 5ans < 5%

Traitement

- Stade précoce : pleuropneumonectomie + chimiothérapie + radiothérapie
- Stade tardif : traitement palliatif + radiation des sites de ponction cutanée

Autres localisations : Larynx, Kc digestif, et uro-génitaux

III.2.2- CANCER BRONCHO-PULMONAIRE (CBP)

Le rôle de l'amiante dans la survenue de CBP est connu depuis les années cinquante. De nombreuses études épidémiologiques ont souligné en effet une forte association épidémiologique entre le CBP et l'exposition professionnelle à l'amiante.

On sait aujourd'hui que :

- le risque de CBP croît de façon linéaire avec l'augmentation de l'exposition cumulée à l'amiante ;
- l'interaction amiante-tabac répond à un schéma approximativement multiplicatif : la fréquence des cas de CBP est encore plus importante chez les sujets exposés à l'amiante et fumeurs ;
- toutes les variétés minéralogiques d'amiante (chrysotile et amphiboles) peuvent être à l'origine de CBP ;
- tous les types histologiques peuvent être observés (adénocarcinomes etc).

Il est à souligner que l'exposition cumulée à l'amiante peut être évaluée de manière objective à travers la recherche de corps asbestosiques (CA) dans les échantillons biologiques (liquide de LBA ou biopsie pulmonaire).

On considère qu'une exposition significative à l'amiante est probable lorsque

La concentration > 1 CA/ml dans le liquide de LBA, ou > 1000 CA/g de tissu sec dans le poumon (biopsie pulmonaire).

IV. PREVENTION

La réglementation impose des mesures très strictes, avec des obligations spécifiques aux différents types d'activité : *selon l'Art 2 de l'AIM 01/10/2003, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante*

— Les travaux susceptibles d'exposer les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante :

1 - Les travaux de fabrication et de transformation de produits ou de matériaux contenant de l'amiante ;

2 - Les travaux de démolition, de retrait ou de confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations ;

3 - Les travaux d'entretien et de maintenance ainsi que les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

IV.1- Prévention technique

Collective :

1. **Interdiction d'utilisation, fabrication, importation et commercialisation** de tout type de fibre d'amiante et des produits qui en contiennent. *(DE 08-10-2009 = prévention des risques liés à l'amiante).*
2. **Déclaration** à l'inspection du travail, CNAS, médecin du travail inspecteur de DSP.
3. **Evaluation des risques** précisant les expositions collectives et individuelles en corrélation avec le médecin du travail et la CPHS (nature, durée, niveau d'exposition), et les résultats de cette évaluation seront mis à la disposition de l'inspection du travail et de la CNAS.
4. **Contrôle technique** (au moins 1x/ trimestre), par prélèvement, du taux de fibres d'amiante dans l'air (en respectant la VLE = **0,1 fibre / cm^3 sur 1h de travail**) effectué par un laboratoire agréé.
5. **Etablissement d'une notice d'information** en direction des salariés à propos des risques pour chaque poste de travail, avec avis préalable du médecin du travail ;
6. **Mise en place des mesures de protection collective** :
   - Aspiration à la source
   - Eviter la diffusion et l'emission des poussières hors la zone de travail
   - Humidification et mise en dépression le zone de travail
   - Isoler la zone de travail et restreindre l'accès
   - Réduire le niveau d'exposition : renouvellement de l'air dans la zone confinée
   - Nettoyage soigneux des locaux
7. **Gestion des déchets** (évacuation, stockage et élimination) suivant la réglementation.
8. **Etiquetage des produits** contenant de l'amiante (**"A"** = **"Attention, contient de l'amiante").**



Individuelle :

L'employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les EPI appropriés (masque à poussières, vêtements étanches, gants), périodiquement vérifiés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.

Formation, information et conseil des travailleurs sur la sécurité, emploi des EPI, les incidents et accident liés à l'inhalation de P. d'amiante

- Interdiction de de manger, boire, fumer, chiquer sur les lieux du travail
- Respect stricte des mesures sécuritaires (des appareils de protection respiratoire à mettre à la disposition du personnel) : port de masque à poussières, vêtements étanches, gants

IV.2- Prévention médicale

Le médecin du travail, avant d'entamer les visites médicales, il est nécessaire d'effectuer des visites sur les lieux de travail

Visite d'embauchage :

- L'interdiction des travaux exposant potentiellement les jeunes < 18 ans, les salariés intérimaires et sous contrat à durée déterminée (CDD).
- Fiche d'aptitude (renouvelée chaque 6M)
- Examen médical + bilan initial de référence : TLT (F) + EFR (renouvelé chaque année).
- Le MT pourra prescrire tout autre examen complémentaire jugé nécessaire.

Visite périodique : (surveillance médicale spéciale) chaque **06 mois**

- Consultation du dossier médical individuel (expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux, …)
- Fiche d'aptitude (renouvelée chaque 6M)
- Examen médical + TLT (F) + EFR (renouvelé chaque année) et autres examens que le MT le jugent nécessaires.
- Attestation d'exposition, remplie par l'employeur, est remise au travailleur à son départ de l'organisme employeur.

Conservation de dossier médical (30) ans après la date de mise en retraite.

V. REPARATION

Tableau N° 30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUXSUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Asbestose : - fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. - Complications : insuffisance respiratoire aiguë, IVD	**15 ans**	• **Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :** - Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : **- pleurésie exsudative ;** **- plaques pleurale ± calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales** **- Plaques péricardiques** **- Epaississement pleuraux avec ou sans irrégularités diaphragmatiques**	**15 ans**	- Manipulation et utilisation de l'amiante brut ; - Manipulation, application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projetée ; calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition - Déflocage.
Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.	**30 ans**	
Autres tumeurs pleurales primitives.	**30 ans**	
Cancers broncho-pulmonaires primitifs	**30 ans**	

– BIBLIOGRAPHIE :

- AIM du 5 mai 1996, fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2 (JORA N° 16 du 23 mars 1997 pp. 6-59)
- Dossier Silice cristalline et santé au travail, mis à jour le 09/04/2021
- Robert R. Lauwerys. Le mercure, le plomb métallique et ses composés inorganiques, toxicologie industrielle et intoxications professionnelles. Elsevier Masson, 2007, page 309, 388.
- Silice cristalline, Fiche toxicologique n° 232, Février 2020
- Tourab.D pathologies liées à l'inhalation de fibres d'amiante, mise à jour : Février 2021